



Phân Tích và Dự Đoán Nguy Cơ Mắc Bệnh Tim

Sinh viên: Lý Văn Cường

MSSV: K225480106100

GVHD: TS. Nguyễn Văn Huy



Mục Tiêu & Câu Hỏi Nghiên Cứu

Mục tiêu hệ thống

Tự động **phân tầng nhóm nguy cơ sức**

khỏe từ dữ liệu lâm sàng thô — không cần
nhãn bệnh án.

Câu hỏi nghiên cứu

- Độ tuổi nào có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất?
- Giới tính nào có tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn?
- Các chỉ số sức khỏe nào có ảnh hưởng lớn nhất đến nguy cơ mắc bệnh tim?
- Tỷ lệ người mắc bệnh tim trong bộ dữ liệu là bao nhiêu?
- Có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim dựa trên các chỉ số sức khỏe hay không?

- Đặc điểm chung của nhóm đối tượng mắc bệnh tim là gì?
- Có thể phân nhóm bệnh nhân thành các mức nguy cơ khác nhau dựa trên đặc điểm sức khỏe không?

Tập Dữ Liệu Thực Nghiệm Đầu Vào



Nguồn dữ liệu

Framingham Heart Study — Nghiên cứu dịch tễ học tim mạch dài hạn, tiêu chuẩn vàng toàn cầu.

Đặc trưng: Tuổi · Giới tính · BPMeds · Hút thuốc · Cholesterol · Đường huyết · BMI · Nhịp tim

4,240

Dòng dữ liệu thô

16

Thuộc tính lâm sàng

Pipeline Làm Sạch Dữ Liệu

Xử lý phân loại

Mode Imputation

Xử lý định lượng

Median Imputation

Mode Imputation bảo toàn xu hướng phổ biến nhất; Median Imputation triệt tiêu nhiễu từ điểm dị biệt — đảm bảo tính toàn vẹn phân phối dữ liệu gốc.

Khử Đa Cộng Tuyến & Chuẩn Hóa Không Gian Đa Chiều

Gộp huyết áp → MAP

sysBP và diaBP trùng lặp thông tin tuyến tính mạnh. Gộp thành **Áp lực động mạch trung bình (MAP)**.

📌 **Công thức:** $MAP = diaBP + (sysBP - diaBP) / 3$

Xóa bỏ hoàn toàn 2 cột huyết áp thô.

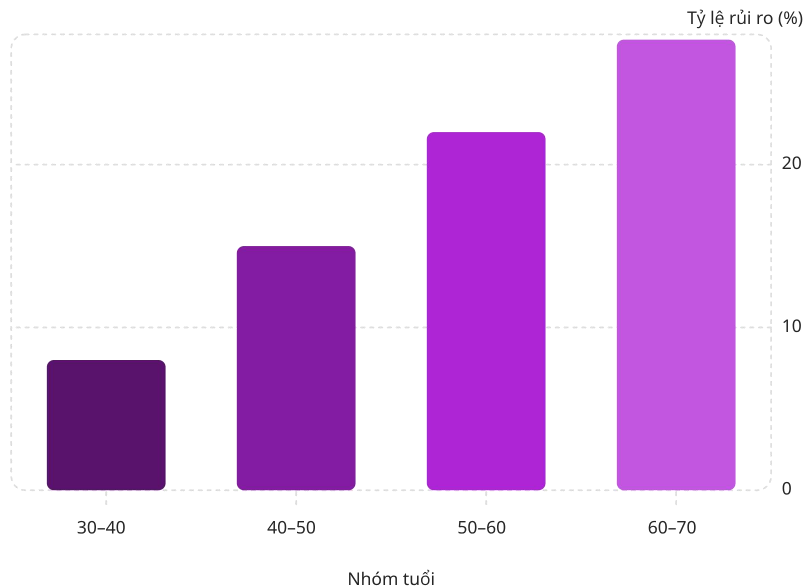
Chuẩn hóa Z-score

Cholesterol (hàng trăm) áp đảo Tuổi tác (hàng chục), làm sai lệch khoảng cách Euclid.

Áp dụng **StandardScaler**: Mean = 0, Std = 1 — cân bằng trọng số mọi đặc trưng.



Khảo Sát Tri Thức Dữ Liệu Thực Tế (EDA)



Quy luật theo Tuổi

Rủi ro **tăng dốc đứng** theo lão hóa. Nhóm **60-70 tuổi** đạt đỉnh **27.68%**.

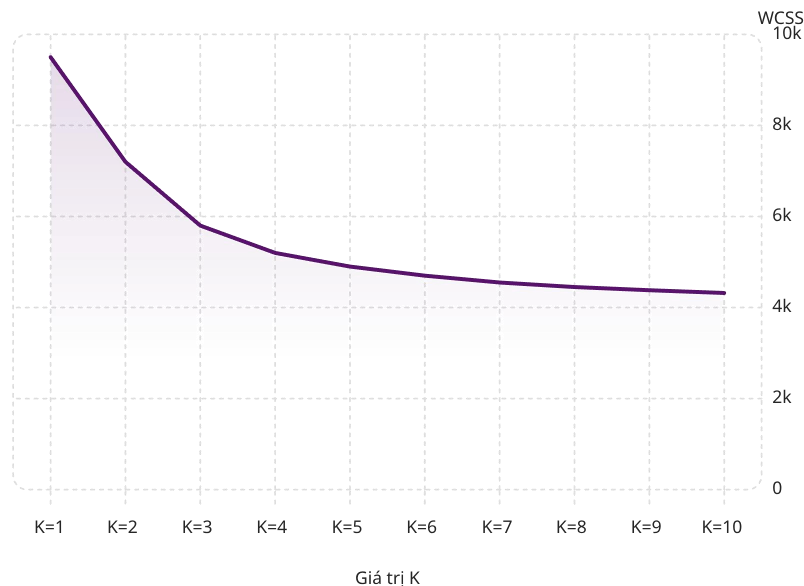
Quy luật theo Giới tính

Nam: **18.85%** — Nữ: **12.44%**. Nam giới vượt trội **~51%**.

Mất cân bằng lớp

85% An toàn : **15% Ca bệnh** — cần xử lý trong đánh giá mô hình.

Thực Nghiệm Tối Ưu Số Cụm — Elbow Method

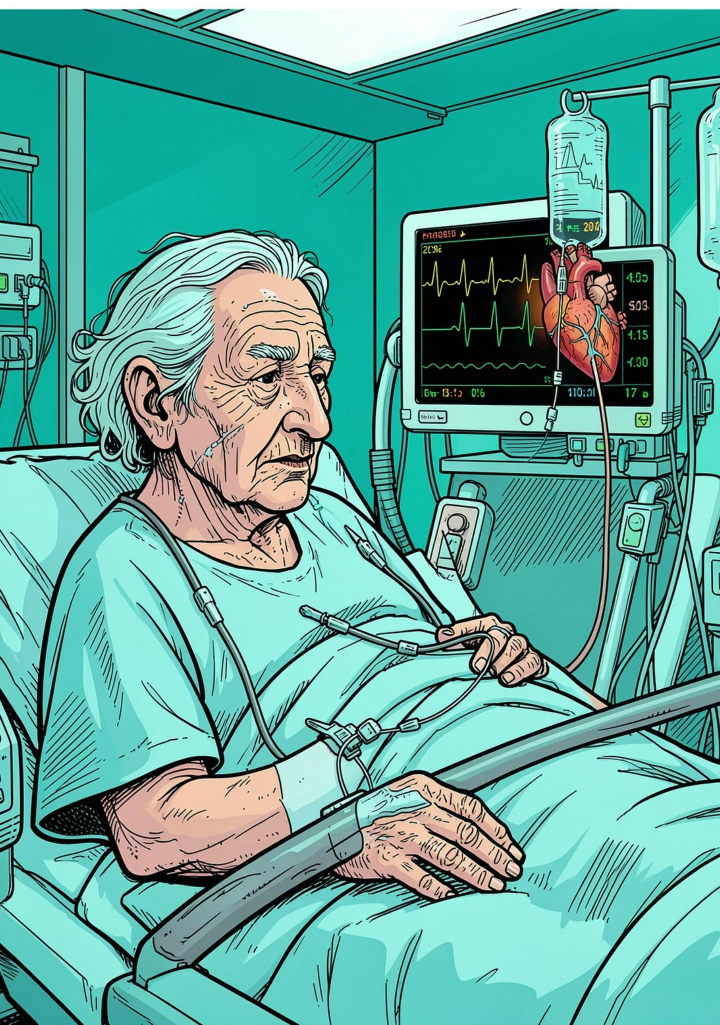


Phương pháp thực hiện

Vòng lặp thực nghiệm $K = 1 \rightarrow 10$, tính toán WCSS (tổng bình phương khoảng cách nội cụm).

Kết quả tối ưu

Điểm "khủy tay" rõ nét tại $K = 3$ — hệ thống phân tách quần thể thành **3 cụm** rủi ro biệt lập.



Đặc Điểm Chung Nhóm Bệnh

Tuổi tác

> 55 tuổi — lão hóa mạch vành mạnh nhất

Thể trạng

Thừa cân, béo phì — BMI vượt ngưỡng

Huyết áp MAP

> 108 mmHg — áp lực động mạch nguy hiểm

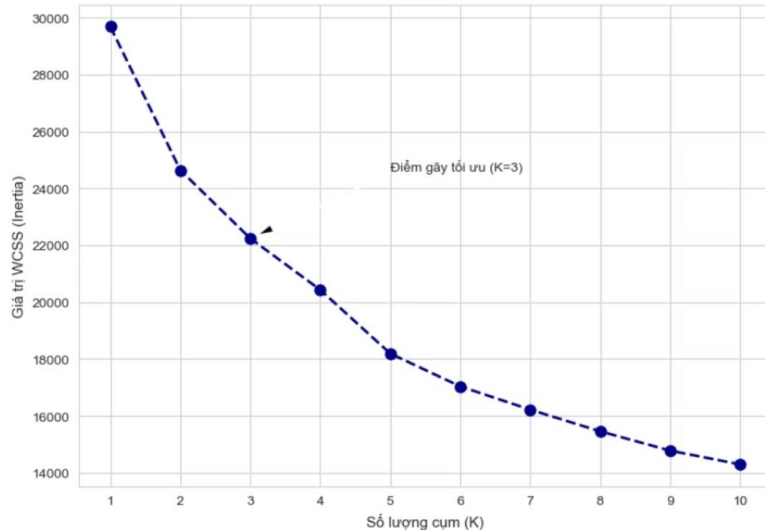
Đường huyết

> 86 mg/dL — chuyển biến xấu

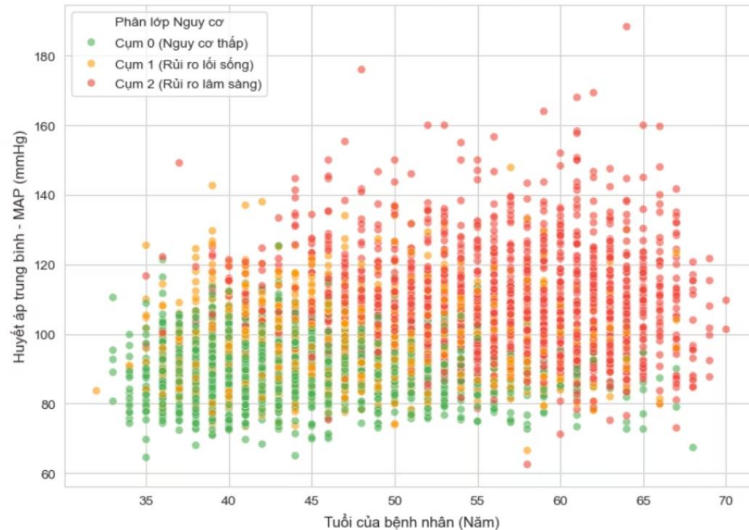
Mẫu số chung lâm sàng tập trung hoàn toàn tại **Cụm 2** — cụm có mật độ ca bệnh cao nhất hệ thống.

Ma Trận Phân Tầng Rủi Ro

Đồ thị 1: Phương pháp đường cong khuỷu tay (Elbow Method)



Đồ thị 2: Không gian phân tách nguy cơ tim mạch (Age vs. MAP)



Cụm 0 — Thấp

Nguy cơ thấp nhất

Cụm 1 — Trung bình

Nguy cơ trung bình

Cụm 2 — Cao

Nguy cơ cao nhất



Hạn Chế, Định Hướng & Kết Luận

Hạn chế hiện tại

Dữ liệu tính từ Mỹ — cần **bản địa hóa** tại bệnh viện Việt Nam.

Định hướng phát triển

- Wearable IoT: chuỗi thời gian thực
- XGBoost/CatBoost từ nhãn cụm

Kết luận

K-Means giải quyết trọn vẹn **2 câu hỏi nghiên cứu**, phân tầng nguy cơ mạch vành tự động.

Bộ phóng cho y tế dự phòng chủ động.

Xin chân thành cảm ơn Hội đồng thầy cô giáo!